

必物-5 能量

普通高中物理（必修）· 學生講義

能量（energy）是貫穿整個物理的共同量。本章先認識能量的各種形式及其相互轉換，並掌握最重要的規律——**總能量守恆**；接著進入二十世紀的重要發現：質量本身也是能量（ $E = mc^2$ ），由此理解太陽與核能的來源；最後回到日常的熱，釐清**溫度**、**熱**、**內能**三者的分別，以及一條決定「時間方向」的規律——**熱不能完全變回功**。

本章以**定性與半定量**理解為主，完整的功能定量計算（功、動能定理、力學能守恆）留待高二。本章談的微觀能量與量子化伏筆，直通**必物-6 量子現象**。

本章主線：

能量的形式與守恆 $\rightarrow$ 質能等價 $E = mc^2$ $\rightarrow$ 核能（融合與分裂） $\rightarrow$ 溫度、熱與內能 $\rightarrow$ 熱的方向性（第二定律）

5-1 能量的形式、轉換與守恆

A. 能量的形式

能量不易用一句話定義，但可用一個直觀說法：**能量是讓事情發生（讓物體運動、加熱、發光、起化學反應）的本錢**。一個系統能量越多，能造成的改變就越多。物理把能量分成幾種常見的形式：

形式	存在於	生活例子
動能（kinetic energy）	運動的物體	行駛的車、流動的水
位能（potential energy）	物體在力場中的位置、或形變	高處的水、拉長的彈簧
熱能（thermal energy）	分子的雜亂運動	燒燙的水、摩擦生熱
化學能（chemical energy）	原子間的鍵結	食物、汽油、電池
電能／電磁能（electromagnetic energy）	電場與磁場、電流、光	插座電力、陽光、訊號
核能（nuclear energy）	原子核內部	太陽、核電廠

能量守恆（conservation of energy）

能量不會無中生有，也不會憑空消失，只會從一種形式轉換成另一種形式；一個孤立系統內，各種形式能量的**總和**保持不變：

$$E_{\text{總}} = \sum_i E_i = \text{定值}$$

這是物理學中適用範圍最廣的定律之一，從力學、電磁到量子皆成立。

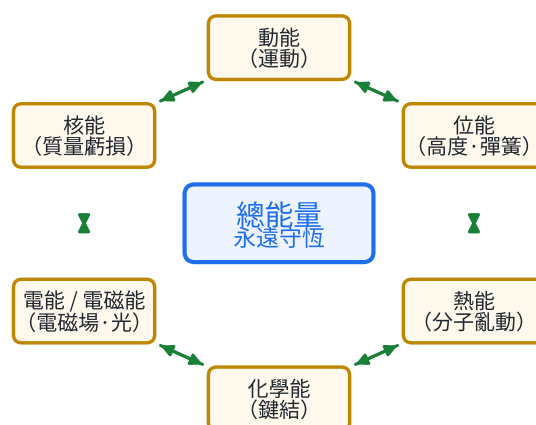
注意：「能量被『用掉』了」並不精確。能量從不消失，只是轉成比較不易再利用的形式（多半是散逸到環境的低溫熱能）。所謂「能源危機」，精確說法是「**可用的、有品質的能量**越來越少」，而非能量總量減少。這個「品質」概念在 5-5 會正式登場。

幾乎所有日常裝置，本質上都是**能量轉換器**：

- **水力發電**：水庫的位能 → 落水的動能 → 發電機把動能變電能 → 燈泡把電能變光與熱。
- **燃燒汽油**：汽油的化學能 → 引擎的熱能 → 活塞與車輪的動能。
- **植物**：太陽的光能 → 光合作用儲成化學能。

每一步都有能量轉換，但**全程加總，總能量不變**。

能量在各種形式間轉換，但總量守恆



例：水庫（位能）→ 水流（動能）→ 發電機（電能）→ 燈泡（光+熱）

圖 5-1：能量在各種形式之間轉換，但總量始終守恆。

注意：「能量守恆」不等於「力學能守恆」。力學能（動能+位能）守恆只在**沒有摩擦等耗散**時成立；一旦有摩擦，力學能會減少，但它變成了熱能，**總能量**仍守恆。

B. 同一份能量，在不同尺度有不同面貌

能量「形式」的劃分，其實取決於**從哪個尺度觀察**。一杯熱水，從整杯的**巨觀**尺度看靜止不動、沒有動能；但放大到**微觀**尺度，每個水分子都在劇烈運動——所謂「熱能」，在微觀正是**大量分子的動能與分子間交互作用能的總和**。同樣地，化學能在微觀上是電子與原子核之間的電磁位能（鍵結能），彈簧位能在微觀上是原子被擠壓或拉開後的電磁位能。

換個尺度看，熱能就是動能、化學能就是電磁能。能量並非真的分成六種不同「物質」。這個觀念使 5-4 的「熱能其實是微觀動能」變得自然。

C. 電場、磁場也帶有能量；電磁波會搬運能量

能量不一定要附在有形物體上。只要空間中有電場或磁場，就帶有能量：把電容器充電、或讓電流通過線圈，能量就儲存在電場、磁場裡。當電場與磁場一起振盪並向外傳播，便形成電磁波 (electromagnetic wave) ——它能在真空中傳播，並把能量從一處搬到另一處。例如太陽光就是電磁波，把太陽核心的能量送到地球；手機通訊則是把訊息載在電磁波上發射、由基地台接收。電磁波的產生機制（變動的電場生磁場、變動的磁場生電場）見必物-4。

5-2 質量也是能量： $E = mc^2$

A. 質能等價

在 1905 年之前，質量守恆與能量守恆被當成兩條互不相干的獨立定律。愛因斯坦 (Einstein) 的狹義相對論揭示：質量與能量是同一件事的兩種說法，可以互相轉換，換算係數是光速的平方。

$E = mc^2$ 的意義：質量本身就是能量的一種形式

一個質量為 m 的物體，本身就蘊含能量

$$E = mc^2 \quad (c = 3 \times 10^8 \text{ m/s 為光速})$$

這稱為物體的靜止能量 (rest energy)。

$E = mc^2$ 真正的意思不是「質量變成能量」，而是：質量本身就是能量的一種形式。一個靜止物體，光是存在就帶有能量 $E = mc^2$ 。質量與能量並非兩種東西再去互相兌換，而是同一件事； c^2 只是因為質量用 kg、能量用 J，兩種單位之間的換算係數。可類比為「1 美元 = 30 元台幣」：美元和台幣是同一筆錢的兩種計法，不是美元「變成」台幣。

所謂「質量虧損」是什麼？以核融合為例：氘+氘 → 氦+中子。若很精確地測量，會發現

$$(\text{反應後產物的總質量}) < (\text{反應前的總質量}).$$

差的這一點點質量 Δm 並沒有消失，而是以能量的形式（產物的動能、放出的光等）釋出，數值剛好是 $E = \Delta m c^2$ 。換個角度看：綁得越緊的系統，總質量越小。把核子綁進原子核會放出能量，所以「綁好的核」比「散開的核子」輕，輕的量等於放出的能量除以 c^2 。可類比為把幾顆磁鐵從遠處吸在一起：吸合時放出能量（撞擊聲、發熱），組好的磁鐵組合能量比分開時低。

B. 為什麼「一點點質量」對應「巨大能量」

關鍵在 c^2 這個係數非常大：

$$c^2 = (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2.$$

所以即使只有 1 克 (0.001 kg) 的質量完全轉成能量，得到的能量是

$$E = 0.001 \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^{13} \text{ J},$$

相當於約 2 萬噸 TNT，是一顆原子彈的量級。這就是為什麼核反應（牽涉到質量的改變）能釋放出化學反應（只重排電子、質量幾乎不變）遠遠不及的能量。

注意： $E = mc^2$ 並非只在核反應才適用。任何放出能量的過程，質量都會減少，只是極微小。拉開一個彈簧、燒一根火柴、電池放電，產物的總質量都比反應物少了一點點（少的量＝放出的能量 $\div c^2$ ），只是小到秤不出來。質能等價是普適的；過去以為「化學反應質量守恆」，是因為這個變化太小，任何天平都測不出。

5-3 核能：融合與分裂

A. 束縛能

原子核由質子與中子（合稱核子）組成。要把一個原子核拆散成一顆顆自由核子，必須輸入能量；反過來，把自由核子組成原子核時，會放出同樣多的能量。這份能量稱為**束縛能（binding energy）**。由質能等價，放出能量代表系統變輕，因此「綁好的核」比「散開的核子」輕——這正是 5-2 所述質量虧損的來源。

重點不是「整個核的束縛能」，而是**平均每個核子分到多少束縛能**。把它對質量數 A （核子數）作圖，得到核物理中重要的一張圖：束縛能曲線。

每核子束縛能與束縛能曲線

每核子束縛能＝整個核的束縛能除以核子數 A ，代表「平均每個核子被綁得多緊」。這個量越大，核越穩定。曲線的關鍵：

- 曲線在鐵（ ^{56}Fe ）附近達到最高峰（每核子束縛能約 8.8 MeV），代表鐵是最穩定的核。
- 峰的左邊（輕核）：把兩個輕核融合成較重的核，會更靠近峰頂 $\rightarrow$ 放出能量。
- 峰的右邊（重核）：把一個重核分裂成兩個中等核，也會更靠近峰頂 $\rightarrow$ 放出能量。

因此融合與分裂都能釋放能量，只是分屬曲線兩側、往同一個「最穩定的鐵峰」靠攏。

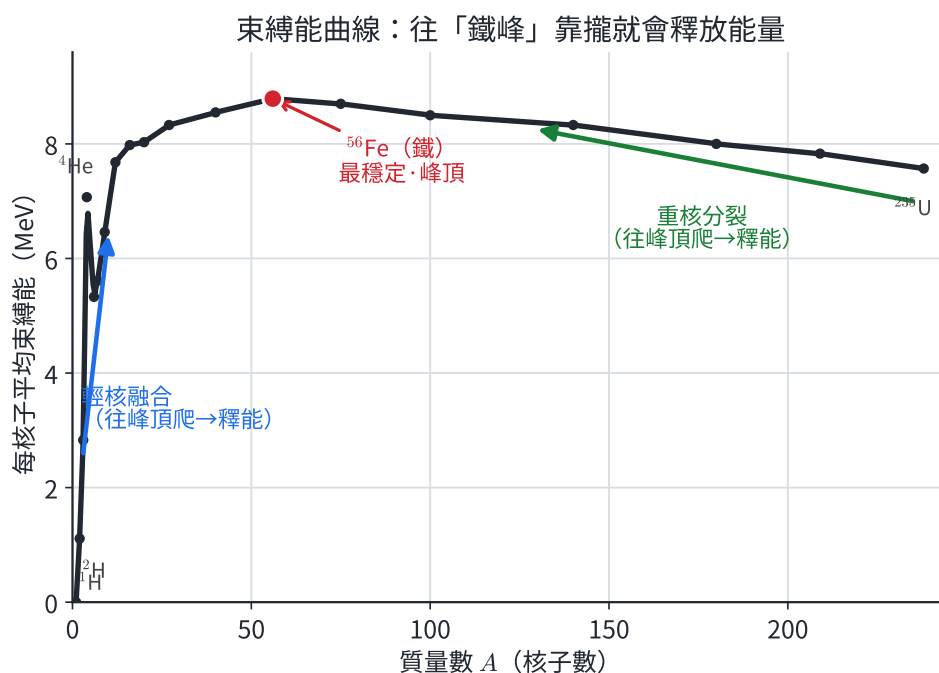


圖 5-2：束縛能曲線。縱軸為每核子平均束縛能、橫軸為質量數 A 。鐵 (^{56}Fe) 位於峰頂、最穩定；左側輕核融合、右側重核分裂，都往峰頂靠攏並釋放能量。

B. 核分裂 (fission)

一個重核（如鈾 ^{235}U ）吸收一個中子後分裂成兩個中等質量的核，同時放出 2~3 個中子與大量能量。放出的中子可再去打中下一個鈾核，形成連鎖反應 (chain reaction)：

- 緩慢、受控的連鎖反應 → 核能發電廠（用控制棒吸收多餘中子，穩定輸出）。
- 瞬間、失控的連鎖反應 → 原子彈。

C. 核融合 (fusion)

兩個輕核（如氫的同位素氘 ^2H 、氚 ^3H ）融合成較重的核（如氦 ^4He ），放出能量。太陽與所有恆星的能量來源正是核融合（氫融合成氦）。融合釋放的能量（按每核子計）比分裂更多，且原料便宜、產物乾淨（氦無放射性）。但融合極難點燃：兩個帶正電的核要靠得夠近才能融合，必須克服強烈的電磁排斥，需要上億度的高溫高壓。人類目前仍在研究如何讓「受控核融合」穩定地淨產出能量（如國際 ITER 計畫）。

注意：關於核能有幾點常見的混淆需要釐清——

- 融合與分裂兩者都釋放能量，差別只在原料位於束縛能曲線的哪一側；都往鐵峰靠攏就放能。並非一者釋能、一者吸能。
- 太陽不是化學燃燒。化學燃燒需要氧氣，且能量遠遠不夠；太陽靠的是核融合。
- 核電廠不會像原子彈一樣核爆。核電廠燃料的鈾濃度遠低於核彈，物理上不可能發生核爆；其風險是爐心過熱熔毀與放射性外洩，與核爆是兩回事。

核能是能量密度極高、發電過程不排碳，但具有放射性廢料長期處置、重大事故風險與核武擴散疑慮的能源議題。

5-4 溫度、熱與內能

A. 內能

把觀察尺度推進到物體內部：原子、分子從不靜止，它們不停地振動、平移、轉動（微觀動能），彼此之間又有鍵結與排斥（微觀位能／交互作用能）。

內能 (internal energy) 與熱能

物體內部所有分子的微觀動能與分子間交互作用位能的總和，稱為內能；課綱中把這份「原子的動能與交互作用能的總和」稱為熱能。它是物體內部本身擁有的能量，與物體整體的運動、所在高度無關。

B. 溫度

溫度 (temperature)：分子平均動能的量度

溫度是分子平均微觀動能的量度。溫度越高，分子平均動得越劇烈。溫度是一個強度量，與分子有多少個無關。對理想氣體，分子間幾乎無交互作用，內能幾乎全是分子動能，因此

$$E_{\text{內}} \propto T \quad (\text{理想氣體}).$$

此處 T 必須是絕對溫度（見下方克氏溫標），不能代入攝氏度數。

溫度是分子「亂動劇烈程度」的量度（理想氣體：內能 $\propto T$ ）

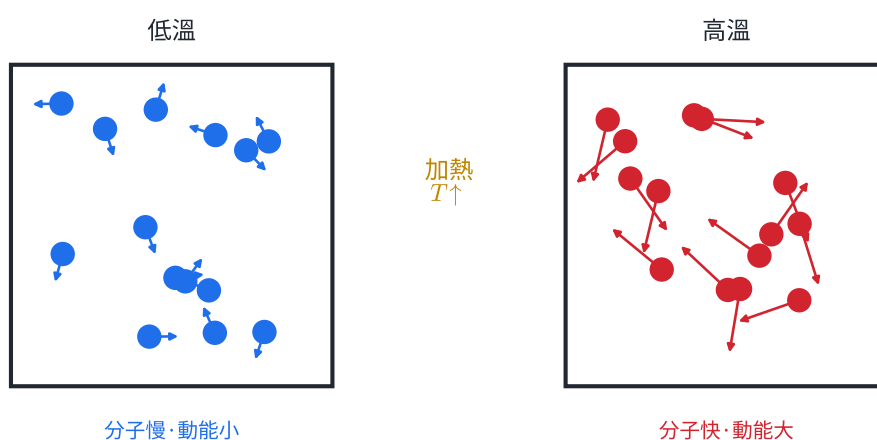


圖 5-3：溫度是分子亂動劇烈程度的量度。左側低溫、分子慢、動能小；右側高溫、分子快、動能大。對理想氣體，內能 $\propto T$ 。

C. 克氏溫標與絕對零度

日常用的攝氏溫標把水的冰點訂為 0°C ，是人為的方便基準。物理上更自然的是克氏溫標 (Kelvin scale，絕對溫標)，它把「分子幾乎完全停止亂動、微觀動能降到最低」的狀態訂為起點：

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

這個起點 $0\text{ K} \approx -273.15^{\circ}\text{C}$ 稱為絕對零度 (absolute zero)，是溫度的理論下限。克氏溫標沒有負值。

絕對零度為什麼是溫度的下限？能不能更冷？

溫度量度的是分子平均微觀動能。動能 $\frac{1}{2}mv^2$ 不可能是負的，最小就是零（分子完全不動）。既然平均動能有個最小值（零），對應的溫度自然也有個最小值，那就是絕對零度。往高溫的方向，分子可以動得越來越快、動能越來越大，沒有上限；往低溫的方向，最多就是「不動」，再也減不下去——所以溫度有下限、沒有上限。把絕對零度設為刻度的 0，克氏溫度便直接正比於分子平均動能，這也是「理想氣體內能 $\propto T$ 」必須用克氏溫標的原因。

注意：有兩點容易誤解。第一，嚴格說「絕對零度時分子完全靜止」並不精確——量子力學指出粒子即使在最低能量狀態仍保有一點**零點能 (zero-point energy)** 的抖動，絕對零度對應的是「降到能量最低的量子態」，而非字面上的速度為零。第二，0 K 可以**無限逼近、卻永遠達不到**：熱力學第三定律指出，要冷卻到恰好 0 K 需要無窮多個步驟。實驗室已能冷到十億分之幾 K（比星際空間還冷），仍差那麼一點碰不到 0。

D. 熱

最容易混淆的一點是：「**熱**」和「**內能**」不是同一回事。

熱 (heat)：傳遞中的能量，是過程量

由於兩物體溫度不同而從高溫物體流向低溫物體的能量，稱為**熱**。熱是一個**過程量**——它描述能量正在**傳遞**這件事，只有在能量流動時才談得上「熱」。物體本身擁有的是**內能**，不是「熱」。

可類比為金錢：物體擁有的是**內能**（像戶頭裡的存款），而**熱是轉帳的動作**（錢正從一個戶頭流到另一個戶頭）。轉完帳，「轉帳」就不再存在——它從來不是戶頭裡的東西，而是「流動」這件事本身。**溫度**則像**水位高低**，決定能量往哪邊流：熱總是從溫度高的一方流向低的一方，與哪邊內能多無關。

注意：以下三點是熱學最常見的混淆，需要分清楚——

- **物體不「含有」熱**。物體含有的是**內能**；熱是溫差造成的能量**傳遞過程**，傳完就成為對方的內能，不再叫熱。
- **溫度高不一定內能多**。一杯 90°C 的水，內能可能比一整缸 40°C 的洗澡水還少（因為洗澡水分子數多很多）。溫度看的是**平均動能**，內能看的是**總量**。
- **沒有「冷」在流動**。是**熱（能量）**從溫度高的一方流向低的一方；覺得「冷氣灌進來」，其實是身上的熱被帶走。

熱的**流向**只看**溫度**，不看**內能**。把一杯 90°C 的水倒進一缸 40°C 的水，儘管大缸的內能遠大於小杯，熱仍從小杯（高溫）流向大缸（低溫），直到同溫為止。

E. 熱平衡

熱既然是因溫差而傳遞，就要追問：它什麼時候停？把一杯熱水和一杯冷水接觸，熱會從熱水流向冷水；但溫差越來越小，傳遞越來越慢，直到**兩者溫度相等**——這時不再有淨能量流動。

熱平衡 (thermal equilibrium) 與熱的流向

兩物體接觸時，熱只會自發地從高溫物體流向低溫物體，使高溫者降溫、低溫者升溫；當兩者**溫度相等**時，淨熱流停止，系統達到**熱平衡**。有兩點要分清楚：

- 熱的流向只由**溫度**（高 → 低）決定，與**內能總量無關**——高溫的小物體仍會把熱傳給低溫的大物體，即使後者內能遠大。
- 平衡時是「**淨**」熱流為零，並非微觀上不再交換，而是兩個方向的交換達到平衡。

「熱只從高溫流向低溫、不會自發逆流」這個方向性，正是 5-5 要深入的熱力學第二定律。

F. 熱傳遞的三種方式

熱是「怎麼」從高溫處傳到低溫處的？標準上分成三種途徑，三者常同時發生。

傳導、對流、輻射

- **傳導 (conduction)**：靠分子／自由電子的碰撞把動能一個傳一個地接力過去，物質本身不整體移動。固體（尤其金屬，靠自由電子）主要靠傳導。例：鐵湯匙一端泡熱湯，另一端也會變燙。
- **對流 (convection)**：靠流體（液體、氣體）本身的整體流動把熱「載」走。受熱的流體膨脹變輕而上升、冷流體下沉，形成循環。例：燒開水、暖氣使整個房間變暖、海陸風。
- **輻射 (radiation)**：靠電磁波傳熱，不需要任何介質，可在真空中進行。任何有溫度的物體都會發出熱輻射。例：太陽的熱橫越真空到地球、靠近火堆正面就覺得燙、紅外線測溫槍。

只有**輻射**能穿越真空——這也呼應 5-1「電磁波能在真空中搬運能量」。

注意：兩點常見的混淆——

- **對流不會在固體裡發生**。對流一定要有流體的整體流動，固體分子被鎖在晶格上無法整體流動，故固體只能靠傳導（與輻射）。
- **真空中並非完全無法傳熱**。傳導與對流確實不行（沒有介質），但輻射可以：保溫瓶夾層抽真空，正是用真空切斷傳導與對流，再鍍反光層減少輻射，才能保溫。

5-5 熱的方向性：為什麼熱不能完全變回功

A. 一個不對稱的事實

5-1 說能量守恆、各種形式可以互相轉換。但熱的轉換是**不對稱**的：

- **功 → 熱**：可以 100% 轉換。摩擦、攪拌、煞車，機械功總能毫無保留地全變成熱。
- **熱 → 功**：無法 100% 轉換。任何把熱變成功的機器（熱機），都一定有一部分熱被排到低溫處，不可能把吸收的熱全部變成功。

這條「功能全變熱、熱不能全變功」的經驗事實，就是熱力學第二定律的一種講法（本章只談定性概念）。

能量「品質」有方向性：功可全變熱，熱不能全變功（第二定律）

功 → 熱：可以 100% 轉換

熱 → 功：一定有 Q_C 排掉，效率 $< 100\%$

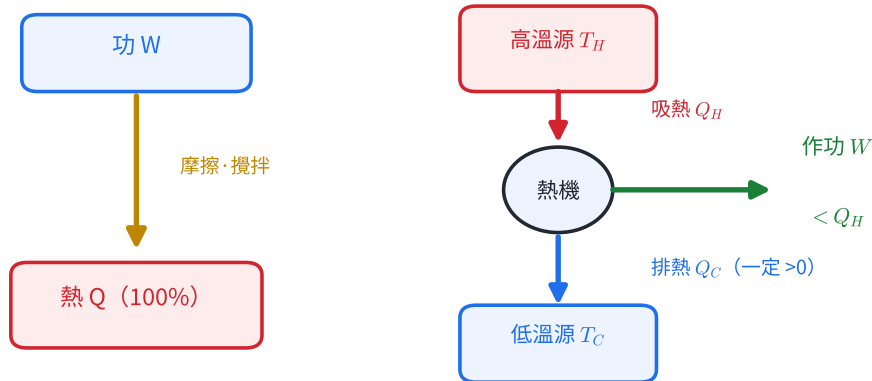


圖 5-4：能量的方向性。左——功可以 100% 變成熱；右——熱機從高溫源吸熱 Q_H 、對外作功 W ，但一定有一部分熱 Q_C 排到低溫源，效率小於 100%。

B. 熱機與效率

熱機 (heat engine) 從高溫源吸熱 Q_H ，對外作功 W ，再把剩下的熱 Q_C 排到低溫源。由能量守恆 $Q_H = W + Q_C$ ，效率定義為「得到的功」佔「付出的熱」的比例：

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

第二定律告訴我們 Q_C 不可能為零，所以 η 永遠小於 1 (小於 100%)。汽車引擎效率約 25~30%、火力發電廠約 40%，其餘都當廢熱排掉了。

注意：熱機效率達不到 100% 不是工程不夠好。即使是零摩擦、零散熱的理想熱機，效率仍受 $1 - \frac{T_C}{T_H}$ (卡諾上限) 限制，不可能達到 100%。這是自然律，不是技術問題。

C. 能量的「品質」與不可逆

第二定律其實在說：能量除了「量」，還有「品質」。

- 高品質能量 (功、電能、集中的高溫熱)：可以轉成幾乎任何其他形式。
- 低品質能量 (散逸到環境的低溫廢熱)：很難再轉回有用的功。

每一次自然發生的過程，能量總量守恆，但品質一路下降——有用的功不斷退化成散亂的低溫熱，而且這個過程是不可逆 (irreversible) 的：打翻的水不會自己回到杯子、熱不會自己從冷的流向熱的。物理用熵 (entropy) 這個量來量度這種「散亂、不可用」的程度：孤立系統的熵只增不減。

延伸閱讀 | 為什麼功能全變熱、熱卻不能全變回功？熵與時間之箭

功變熱與熱變功的差別，本質是有序程度的差別。功 (與電能) 是有序的能量：例如一個飛輪轉動，大量原子朝同一方向整齊運動。熱是無序的能量：高溫物體裡，大量分子朝四面八

方亂動。於是：

- **功 → 熱**：把整齊的運動打散成亂動，可類比為把排好的撲克牌往空中一撒——自然發生。
- **熱 → 功**：要把亂動重新收攏成整齊一致的運動，可類比為要撒落一地的牌自己飛回排好——不可能自發完成。

熱機之所以能把一部分熱變功，是靠溫差：讓熱從高溫流向低溫，順手抽出一小部分變成有序的功；但剩下的熱非排到低溫源不可，這部分回收不了。

物理用熵 S 量度系統的無序程度。第二定律最一般的講法是：**孤立系統的熵只會增加或維持不變，永不減少** ($\Delta S_{\text{孤立}} \geq 0$)。功變熱是有序變無序、熵增加，自發合法；熱完全變功是無序變有序、熵減少，違反第二定律。因此熱機效率上限是「總熵不准減少」逼出來的硬底線，而非工程問題。(局部熵仍可減少：冰箱、冷氣、生命體都能讓局部變有序，但代價是讓環境熵增加更多，總熵仍增加。)

第二定律有個獨特地位：**它是少數能區分「過去」與「未來」的物理定律**。牛頓力學、電磁學、量子力學的基本方程式幾乎都是**時間對稱**的——把時間倒著放，方程式照樣成立，一段撞球碰撞的影片正放、倒放都合理。唯獨牽涉到熱與熵的過程能看出時間方向：熱水自己變涼（熵增，正常）；涼水自己變燙、把熱送回爐子（熵減，一看就是影片倒放）。這個「時間只朝熵增方向流」的現象，稱為**時間之箭 (arrow of time)**。

這部分仍是開放問題。「熵會增加」本身已是定論，無數實驗與統計力學都支持它：波茲曼指出「無序」的狀態數遠多於「有序」的狀態數，系統幾乎必然從少數有序狀態演化到絕大多數的無序狀態，熵增其實是「機率壓倒性地大」。但**時間之箭的終極起源目前尚無定論**：熵會增加，前提是宇宙過去處於一個熵極低的特殊狀態，為什麼宇宙誕生時熵這麼低，把問題推到了宇宙學與宇宙初始條件，至今並無公認解釋。

5-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **能量守恆**：總能量不生不滅，只在各形式間轉換， $E_{\text{總}} = \text{定值}$ 。能量形式（動能／位能／熱／化學／電磁／核能）的劃分隨**尺度而變**（熱能微觀上就是分子動能）。電磁場帶能量，電磁波（光、訊號）能在真空中搬運能量。
- **質能等價**： $E = mc^2$ ， $c^2 = 9 \times 10^{16}$ 極大，故微小質量對應巨大能量。質量本身是能量的一種形式；任何放能過程質量都會微減（質量虧損 Δm ，放出能量 $\Delta m c^2$ ）。
- **核能**：束縛能曲線在鐵達峰；**輕核融合（左）與重核分裂（右）都釋能**，皆往鐵峰靠攏。太陽靠融合，核電靠分裂。
- **溫度／內能／熱**：溫度＝分子平均動能（理想氣體 $E_{\text{內}} \propto T$ ，須用克氏溫標 $T_K = t_C + 273.15$ ）；內能＝物體內部所有微觀動能＋交互作用能（物體擁有的）；熱＝因溫差而傳遞中的能量（過程量，物體不「含有」熱）。熱只自發地由高溫流向低溫，溫度相等時達**熱平衡**；傳熱三途徑＝**傳導／對流／輻射**（只有輻射能穿越真空）。絕對零度 0 K 是溫度下限。

- **第二定律（定性）**：功可 100% 變熱，熱不能 100% 變功；熱機效率 $\eta = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} < 1$ 。
能量有**品質**，自然過程品質下降、熵增、不可逆，指向時間方向。